خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

تقييم البرمجة على نطاق واسع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٤

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نصمّم مجموعات اختبار قوية.
- نقدّم تغذية راجعة مفيدة.
- نحمي النزاهة بالتصميم.

النشاط: اكسر التسليم

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض الوسيط المعيب واسأل الطلاب هل يكشفه الاختبار الظاهر.
٢. الاختبار (٢٠ دقيقة): يكتب كل زوجين اختبارات مخفية تكسر ثلاثة تسليمات ناجحة.
٣. التغذية الراجعة (١٥ دقيقة): اكتب تلميحًا لكل حالة فاشلة لا يقدّم الإصلاح.
٤. السياسة (١٥ دقيقة): صُغ سياسة من فقرة واحدة ومهمة تعديل مباشرة.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ اختبار كسر أكثر التسليمات؟
- متى يصبح التلميح إصلاحًا؟
- ماذا ستسمح سياستك؟

بطاقة الخروج

- اكتب اختبارًا مخفيًا واحدًا لتكليفك القادم.

جرّبها في محاضرتك القادمة

اعرض تسليمًا ينجح في الاختبارات الظاهرة واطلب من كل زوجين كتابة اختبار مخفي واحد يكسره، واحتفظ بأفضل الاختبارات لمجموعة اختبارات الفصل الدراسي القادم.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

تقييم البرمجة على نطاق واسع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٤

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ أيّ تغيير يبيّن على نحو أفضل أن الطالب يفهم الكود الذي سلّمه؟

○ أداة لكشف الذكاء الاصطناعي ○ مزيد من الاختبارات الظاهرة ○ أن يعدّله أمامك ويشرحه

٢ أصلح الوسيط. تنجح هذه الدالة في الاختبار الظاهر، وهو قائمة فردية الطول. شغّلها على الاختبارات المخفية واقرأ ما تقوله، ثم أصلحها.

```
def median(xs):
    s = sorted(xs)
    n = len(s)
    return s[n // 2]
```

اكتب برنامجك:

٣ أيّها يقوّي تكليفًا يُصحَّح آليًا؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ التحقق من فشل الحلول المرجعية المعطوبة ☐ اختبارات مخفية للحالات الحدّية

☐ عرض المخرجات المتوقعة الكاملة لكل اختبار مخفي ☐ جزء قصير لقراءة الكود أو شفهي

٤ درجة التشابه العالية من MOSS دليل كافٍ على سوء السلوك.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل مشكلة مع استجابة تصميمية.

الكود يحفظ الإجابات الظاهرة	• • • •	تحديد عدد التسليمات
إعادة تسليم بالتجربة والخطأ بلا نهاية	• • • •	اختبارات مخفية
كود كتبه الذكاء الاصطناعي دون فهم	• • • •	اختبار الطفرات
مجموعة اختبارات ضعيفة	• • • •	التعديل والشرح المباشران

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تقييم البرمجة على نطاق واسع

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٤

١ أن يعدّله أمامك ويشرحه

التعديل أمامك يبيّن الفهم مباشرة.

٢

```
def median(xs):
    s = sorted(xs)
    n = len(s)
    if n % 2 == 1:
        return s[n // 2]
    return (s[n // 2 - 1] + s[n // 2]) / 2
```

حين يكون عدد العناصر زوجيًا يكون الوسيط متوسط العنصرين الأوسطين s[n // 2 - 1] وs[n // 2].

٣ اختبارات مخفية للحالات الحدّية، التحقق من فشل الحلول المرجعية المعطوبة، جزء قصير لقراءة الكود أو شفهي

كشف المخرجات المخفية يتيح للطلاب كتابة الكود على مقاس الاختبارات.

٤ خطأ

قد ينشأ التشابه من كود البداية أو الحلول الشائعة، وهو يبرّر حوارًا لا حكمًا.

٥ الكود يحفظ الإجابات الظاهرة — اختبارات مخفية

إعادة تسليم بالتجربة والخطأ بلا نهاية — تحديد عدد التسليمات

كود كتبه الذكاء الاصطناعي دون فهم — التعديل والشرح المباشران

مجموعة اختبارات ضعيفة — اختبار الطفرات

كل استجابة تستهدف إخفاقًا واحدًا في التقييم.

لتفكّر فيه

ما سياستك الحالية بشأن مساعدة الذكاء الاصطناعي في تكليفات البرمجة، وهل هي مكتوبة حيث يراها الطلاب؟